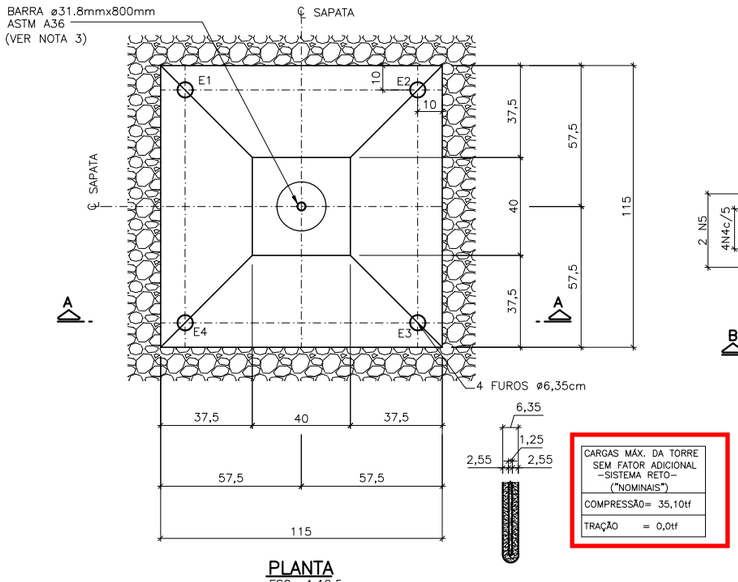
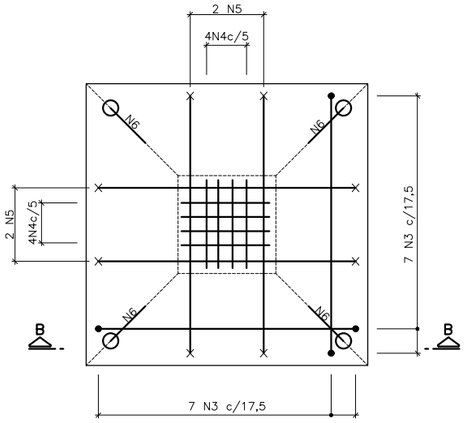
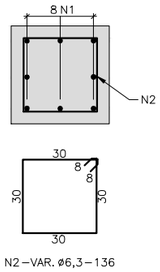


PLANTA
ESC.: 1:12.5



PLANTA SAPATA – ARMAÇÃO
ESC.: 1:12.5

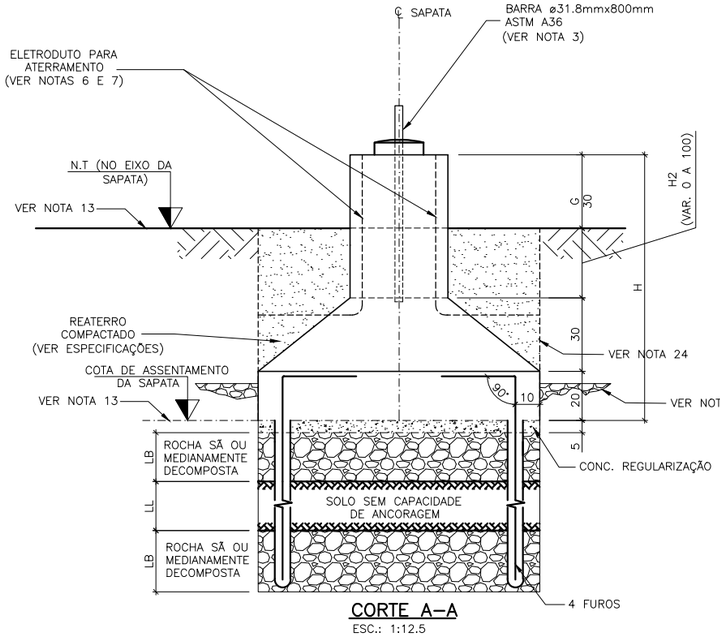


N2 – VAR. ø6,3 – 136

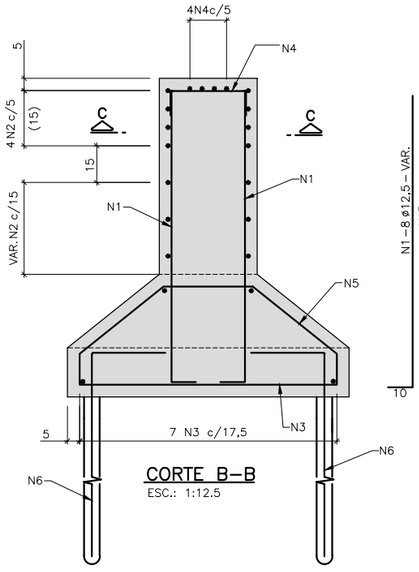
CORTE C–C
ESC.: 1:12.5



DETALHE TÍPICO P/ COLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE ARGAMASSA P/ AFASTAMENTO DA ARMADURA DO SOLO

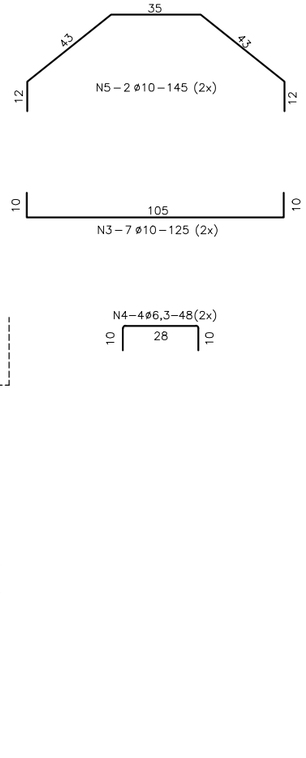


CORTE A–A
ESC.: 1:12.5



CORTE B–B
ESC.: 1:12.5

COMPR. MÍN. LB (POS. N6) = 150
(VALOR CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DOS COMPRIMENTOS DOS TRECHOS ANCORADOS EM ROCHA SÃ OU MEDIANAMENTE ALTERADA)



NOTAS CONTINUAÇÃO:

7 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
8 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS NÃO PREVISTAS EM PROJETO.
9 – OS VOLUMES E PESOS APRESENTADOS NA TABELA 1 SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
10 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
11 – PARA MONTAGEM DA TORRE O CONCRETO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ TER ATINGIDO A RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 15 MPa (fck=15MPa).
12 – TODA E QUALQUER DISCREPÂNCIA DE OBRA EM RELAÇÃO A ESTE PROJETO, BEM COMO, DÚVIDAS SOBRE A COTA DE IMPLANTAÇÃO DAS SAPATAS, DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
13 – ESTE PROJETO APRESENTA EM SEUS CORTES A CONDIÇÃO EM QUE A FUNDAÇÃO SE ENCONTRA NO LIMITE DE SUA PROFUNDIDADE ENTERRADA. CONTUDO, CONDIÇÕES INTERMEDIÁRIAS OU MESMO A FUNDAÇÃO TOTALMENTE AFLORADA (TOPO ROCHOSO) SÃO TAMBÉM CONTEMPLADAS POR ESTE PROJETO.
14 – A FUNDAÇÃO PODERÁ SER ASSENTADA SOBRE O TOPO ROCHOSO OU PODERÁ SER PARCIALMENTE ENGASTADA NO MACIÇO DE ROCHA.
15 – DURANTE A PERFURAÇÃO NA ROCHA OS TRECHOS ONDE FOREM OBSERVADAS PASSAGENS DE SOLO OU ROCHA MUITO ALTERADA DEVEM SER DESCONSIDERADOS, A PERFURAÇÃO DEVERÁ PROSSEGUIR ATÉ QUE SEJA GARANTIDO O ENGASTAMENTO MÍNIMO NA ROCHA COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEFINIDAS NESTE PROJETO. O COMPRIMENTO ENGASTADO EM ROCHA DEVE SER CONFORME DEFINIDO NESTE PROJETO.
16 – NAS SITUAÇÕES ONDE NÃO SE OBSERVAR O APARECIMENTO DO HORIZONTE DE ROCHA CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEFINIDAS PARA ESTE PROJETO, O MESMO NÃO PODERÁ SER APLICADO.
17 – O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO AGLUTINANTE DEVE SER DE 2,55cm PARA HASTE DE 1,25CM DE DIÂMETRO(CA–50),RESULTANDO EM UM DIÂMETRO MÍNIMO DO FURO DE 6,35cm.
18 – OS QUANTITATIVOS FORAM ELABORADOS PARA AFLORAMENTO DE 30cm.
19 – A LOCAÇÃO DA PERFURAÇÃO DEVE SER FEITA CUIDADOSAMENTE, DE MODO QUE O TIRANTE NELA INSTALADO TENHA A POSIÇÃO PREVISTA EM PROJETO.
20 – CASO A ROCHA SE APRESENTE MUITO FRAGMENTADA, A PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA.
21 – PARA MELHOR DESCRIÇÃO DA ROCHA(SÃ E/OU FRATURADA) CONSULTAR O CRITÉRIO GERAL PARA PROJETOS DE FUNDAÇÕES DO EMPREENDIMENTO.
22– A CALDA OU ARGAMASSA DE CIMENTO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 25MPa. DEVERÁ TER A DOSAGEM EM MASSA, REFERIDAS AO FATOR ÁGUA/CIMENTO DE 0,5 PARA A EXECUÇÃO DA BAINHA (INJEÇÃO INICIAL DE CHUMBAMENTO PARA A FIXAÇÃO DO TIRANTE), SENDO ACEITA OUTRA DOSAGEM DESDE QUE COMPROVADA POR ENSAIOS ESPECÍFICOS DE QUE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS SUPERA 25MPa.
23– O EXECUTOR É OBRIGADO A REGISTRAR, EM BOLETINS APROPRIADOS OS PRINCIPAIS DADOS DA PERFURAÇÃO EXECUTADA, SENDO CONSIDERADOS OS DADOS MÍNIMOS SEGUINTES:
A) TIPO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA DE PERFURAÇÃO;
B) IDENTIFICAÇÃO E DIÂMETRO DO FURO;
C) DIÂMETRO E COMPRIMENTO DO REVESTIMENTO (QUANDO USADO);
D) TIPO DE FLUIDO DE ESTABILIZAÇÃO (QUANDO USADO);
E) ESPESSURA DO SOLO DAS CAMADAS ATRAVESSADAS;
F) DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DO FURO;
G) OUTRAS OBSERVAÇÕES (PERDA DE ÁGUA E/OU AR, OBSTÁCULOS ENCONTRADOS, ETC.).
ESTAS INFORMAÇÕES DEVERÃO SER ENCAMINHADAS À PROJETISTA.
24 – CASO QUEIRA, A OBRA PODE UTILIZAR FORMAS EM FORMA DE PARALELEPÍPEDO, PREENCHENDO TODA A REGIÃO DELIMITADA PELA LINHA PONTILHADA, SEM PREJUIZO AOS TRABALHOS OU NECESSIDADE DE CONSULTA À PROJETISTA. A ARMADURA DEVERÁ SER COMO DEFINIDA NESTE PROJETO.
25 – PARÂMETROS DA ROCHA ADOTADOS NESTE PROJETO:
ROCHA SÃ OU POUCO FRATURADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
–TENSÃO DE ADERÊNCIA ARGAMASSA ROCHA SÃ 4,0 kgf/cm²,
–TENSÃO DE ADERÊNCIA ARGAMASSA ROCHA FRATURADA 1,60 kgf/cm².
26 – COMO ADMITE–SE QUE TODA A RESISTÊNCIA DO SISTEMA PROVÉM DA ROCHA(SOLO NÃO CONTRIBUI), INCLINAÇÃO DO TERRENO NÃO GERA INFLUÊNCIA NA RESISTÊNCIA DO CONJUNTO.
27 – A DEFINIÇÃO DOS TERMOS RELATIVOS À ROCHAS CONSULTAR ABNT NBR 6502 – ROCHAS E SOLOS.
28 – É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE CAMPO A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ROCHA (SÃ OU FRATURADA) EM CADA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.
29 – APÓS A ANCORAGEM DA BARRA, PROTEGER CONTRA QUALQUER TIPO DE IMPACTO OU ESFORÇO DE FLEXÃO POR PELO MENOS 3 DIAS.
30 – AS JUNTAS DE CONCRETAGEM DEVERÃO SER LIMPAS E LIVRES DE QUAISQUER PARTÍCULAS SOLTAS E TRATADAS COM SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE(CASO NECESSÁRIO).
31 – CASO A ROCHA APRESENTE PERFIL LONGITUDINAL INCLINADO, O SOLO RESIDUAL DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR CONCRETO ESTRUTURAL, E A BASE NIVELADA.
32 – SE, POR QUALQUER MOTIVO, UMA CAVA DE FUNDAÇÃO, PREVIAMENTE ESCAVADA, PERMANECER SOB A AÇÃO DE CHUVAS E, EM VIRTUDE DISSO, ACUMULAR NO FUNDO MATERIAL ERODIDO OU CARREADO PELAS ENXURRADAS, O MESMO DEVE SER REMOVIDO(CASO APLICÁVEL).
33 – ESTE PROJETO É DESTINADO A TODAS AS CONDIÇÕES DE PRESENÇA DE ROCHA SÃ OU MEDIANAMENTE ALTERADA(POUCO FRATURADA, COM RQD DE REGULAR A EXCELENTE).
34 – ESTE PROJETO NÃO SE DESTINA A SITUAÇÕES DE ROCHA MUITO FRAGMENTADA. NESTE CASO APLICAR O PROJETO PARA SOLO OU CONSULTAR A PROJETISTA.
35 – APÓS A EXECUÇÃO DO FURO PARA ANCORAGEM, FAZER TESTE DE FUGA DE ÁGUA PARA VERIFICAR EXISTÊNCIA DE FENDA NA ROCHA. CASO SEJA CONSTATADA A FUGA DE ÁGUA DEVE–SE EXECUTAR O PREENCHIMENTO COMPLETO DO FURO COM NATA DE CIMENTO (A/C≤=0,5 E FCK > 25MPA), SOB PRESSÃO, DE MODO A PREENCHER OS VAZIOS EXISTENTES. APÓS UM PERÍODO DE 72 HORAS, EXECUTAR NOVAMENTE O TESTE.
36 – A VARIAÇÃO DO FUSTE CONFORME INDICADO NESTE PROJETO VISA CONTEMPLAR MAIS LOCAIS DE APLICABILIDADE DO MESMO, TENDO EM VISTA QUE A PROFUNDIDADE DO TOPO ROCHOSO TENDERÁ A VARIAR DE UMA TORRE PARA A OUTRA. CONTUDO, O AFLORAMENTO DA FUNDAÇÃO ACIMA DO NÍVEL DO TERRENO SEMPRE DEVERÁ SER DE 30CM (AFLORAMENTO TÍPICO)

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS BÁSICAS:
– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES – PROCEDIMENTO
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS
– NBR 12655 – CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND–PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO – PROCEDIMENTO
– NBR 5738 – CONCRETO–PROCEDIMENTO PARA MOLDAGEM E CURA DE CORPOS DE PROVA
– NBR 5739 – CONCRETO – ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS
– NBR 5629 – TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO – PROJETO E EXECUÇÃO

CONCRETO PRÉ–MOLDADO / MOLDADO "IN LOCO":
– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck= 25,0 MPa, AOS 28 DIAS.
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) ≤ 8cm +/–2cm.
– CIMENTO, CLASSE 32.
– A/C ≤ 0,65

ARMADURA:
– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO MÍNIMO PARA CONCRETO MOLDADO "IN LOCO": 5cm.
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU DE ARGAMASSA (TRAÇO CIM. e AREIA=1:2).
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

FORMA:
– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. DEVE SER UTILIZADO O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

TRANSPORTE:
– AS FUNDAÇÕES SERÃO MOLDADAS NO LOCAL.

REATERRO COMPACTADO(CASO APLICÁVEL):
– REATERRO EXECUTADO EM CAMADAS, COM MATERIAL DA PRÓPRIA CAVA E OU MATERIAL DE JAZIDA, COMPACTADO COM EQUIPAMENTO MECÂNICO ADEQUADO.
– ESPESSURA MÁXIMA DAS CAMADAS: 20 cm.
– PESO ESPECÍFICO DO REATERRO APÓS COMPACTADO: 1500 kgf/m³.

EXECUÇÃO DOS TIRANTES:
– DEVE–SE EXECUTAR A PERFURAÇÃO COM ROCKDRILL OU EQUIPAMENTO SIMILAR, NO DIÂMETRO ESPECIFICADO.
– CONCLUÍDA A PERFURAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA DO INTERIOR DO FURO, PARA ELIMINAÇÃO DE TODOS OS DETRITOS PROVENIENTES DA PERFURAÇÃO.
– NA SEQUÊNCIA, CONECTA–SE A MANGUEIRA ATRAVÉS DA QUAL SERÁ FEITA A INJEÇÃO DA CALDA DE CIMENTO.
– INICIA–SE A INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, DO FUNDO PARA A BOCA DO FURO, ATÉ A COMPLETA EXPULSÃO DOS DETRITOS E DA LAMA DE PERFURAÇÃO PELA BOCA DO FURO. A INJEÇÃO SÓ SERÁ FINALIZADA QUANDO A CALDA DE CIMENTO SAIR COMPLETAMENTE LIMPA.
– FAZ–SE ENTÃO A INSTALAÇÃO DO TIRANTE.
– 15 MINUTOS APÓS A INSTALAÇÃO DO TIRANTE, DEVE–SE VERIFICAR SE A CALDA DE CIMENTO EVENTUALMENTE BAIXOU PARA UM NÍVEL INFERIOR EM RELAÇÃO À BOCA DO FURO. CASO ISSO TENHA ACONTECIDO, DEVE–SE RECOLOCAR O TUBO DE INJEÇÃO DENTRO DA CALDA AINDA SEM PEGA E COMPLETAR COM CALDA DE CIMENTO ATÉ O TOPO DO FURO.

TABELA 1 - QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

G	H2	H	VOLUMES				LISTA DE ARMADURAS																		FORMA	PESO TOTAL
			Concreto	Escavação	Reaterro	Conc. Regul.	N1 - 8Ø12,5 - VAR.			N2 - VAR.Ø6,3 - 136			N3 - 14Ø10 - 125			N4 - 8Ø6,3 - 48			N5 - 4Ø10 - 145			N6 - 4Ø12,5 - 200				
							comprimentos		Peso	Quant.	Compr.	Peso	comprimentos		Peso	comprimentos		Peso	comprimentos		Peso	comprimentos		Peso		
(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	Unid. (cm)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	Unid. (cm)	Total (m)	(kg)	Unid. (cm)	Total (m)	(kg)	Unid. (cm)	Total (m)	(kg)	Unid. (cm)	Total (m)	(kg)	(m²)	(kg)
30	0	80	0,51	0,73	0,20		79	6,32	6,09	4	5,44	1,33	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	30
30	10	90	0,52	0,86	0,31		89	7,12	6,86	5	6,80	1,67	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	32
30	20	100	0,54	0,99	0,43		99	7,92	7,63	6	8,16	2,00	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	33
30	30	110	0,55	1,12	0,55		109	8,72	8,40	6	8,16	2,00	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	33
30	40	120	0,57	1,26	0,66		119	9,52	9,17	7	9,52	2,33	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	35
30	50	130	0,59	1,39	0,78	0,07	129	10,32	9,94	8	10,88	2,67	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	36
30	60	140	0,60	1,52	0,90		139	11,12	10,71	8	10,88	2,67	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	36
30	70	150	0,62	1,65	1,01		149	11,92	11,48	9	12,24	3,00	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	37
30	80	160	0,63	1,79	1,13		159	12,72	12,25	10	13,60	3,33	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	39
30	90	170	0,65	1,92	1,24		169	13,52	13,02	10	13,60	3,33	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	39
30	100	180	0,67	2,05	1,36		179	14,32	13,79	11	14,96	3,67	125	17,50	10,80	48	3,84	0,94	145	5,80	3,58	200	8,00	7,70	1,40	40

TAXA DE ARMADURA 60 kg/m³

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00A	31/08/26	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1 – LTRH1.06–230–PE–CV.MCC–0001–FUNDAÇÃO – TORRE BNEL – BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO – SOLO TIPO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0001–MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
3 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0001–TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL SILHUETA
4 – LTRH1.06–230–PE–CV.DCM–0001–DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES
5 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0010–DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS ESTAIADAS

NOTAS:
1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – O CONCRETO DEVERÁ SER CUIDADOSAMENTE VIBRADO, EVITANDO ASSIM PROBLEMAS DE ADENSAMENTO.
3 – FIXAR BARRA ø31.8mmx800mm (ANTES DA CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO O PROJETO METÁLICO DA TORRE DEVERÁ SER CONSULTADO).
4 – NO CASO DE SAPATAS ANCORADAS PARCIALMENTE ENTERRADAS , AS CAVAS DEVERÃO SER ABERTAS E CASO HAJA RISCO DE DESMORONAMENTO DEVERÃO SER PROTEGIDAS.
5 – ESTE PROJETO É APLICÁVEL PARA CONDIÇÃO DE SAPATAS QUE SEJAM PARCIALMENTE ENTERRADAS À CONDIÇÃO DE SAPATAS TOTALMENTE AFLORADAS.
6 – O PROJETO DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONSULTADO PARA CONFIRMAÇÃO DAS LOCAÇÕES E PROFUNDIDADES DOS ELETRODUTOS, VER REFERÊNCIA 5.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria

ELAB.	VERIF.
AB	MCF
APROV.	DATA
LTC	31/08/2026
RT	CREA
ALEX DE BARROS	MG 79.528/D

CONSAG – CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO – ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: **LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024**

PROJETO EXECUTIVO
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II
FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - BLOCO ANCORADO EM ROCHA PARA MASTRO - SOLO TIPO V - DESENHO

ESCALA:	APROV.	Nº DOC.:	REV.
INDICADA	-	LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0001	00A
	DATA 31/08/26		FOLHA 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.